# OpenPOWERが実現するデータセンターの可能性

2015年11月9日

清水茂則
IBMシステムズ・ハードウェア事業本部
ハイエンドシステム事業部　Data Centric Computing



@2015 IBM Cooporation

# High Performance Data Processingと Digital Competitiveness

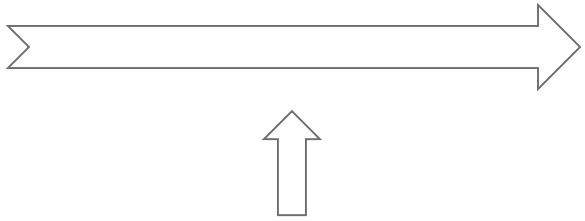
戦略的資源としての
ビッグデータの利活用

ビッグデータを価値ある資源に変える手法として有望なディープラーニング

HPCの利活用

HPCとデータ解析の融合による新知見の獲得

ComputingからCognitiveへ



ワークロードを支える適切なITインフラと環境
⇒ データセンターへの要求

Digital Competitiveness

- Scientific Discovery
- Economic Competitiveness



@2015 IBM Cooporation

# IT根幹で起こりつつあること

ムーアの法則の終焉

IoT、ビッグデータが生むワークロードの増大

データセンター、クラウドから生じる新たなIT経済モデル

Mobile First
PCからタブレット、スマホへ

*コスト効率、電力効率のよい新たな計算機構としてのGPGPU, FPGA*

*システムスタック全体での技術革新の必要性*

*演算コスト、メモリコスト、通信コストの相対比の時代変遷*

***MS他 自社Data Center でのFPGAの利用***

***INTEL Phi (many core) Altera買収***

***IBM Data Centric System OpenPOWER***

***AMD x86とARMの融合***

*High Performance Data Processing動向もこの大局の上に！*



@2015 IBM Cooporation

# OpenPOWER Foundation

OpenPOWER FoundationはPOWERアーキテクチャーを通じて
オープンエコシステムを形成。
発展し続ける市場のニーズに応えるための
専門知識、投資、そして知的財産の共有を促進する団体。

- 2013年8月に発表
- Googleがchair
- 2013年12月に5つのコアメンバー（Google, NVIDIA, Mellanox, Tyan, IBM）でFoundation発足
- 発足から2年足らずで150を超える加盟、多くの製品発表・デモ、大規模データセンターでの利用

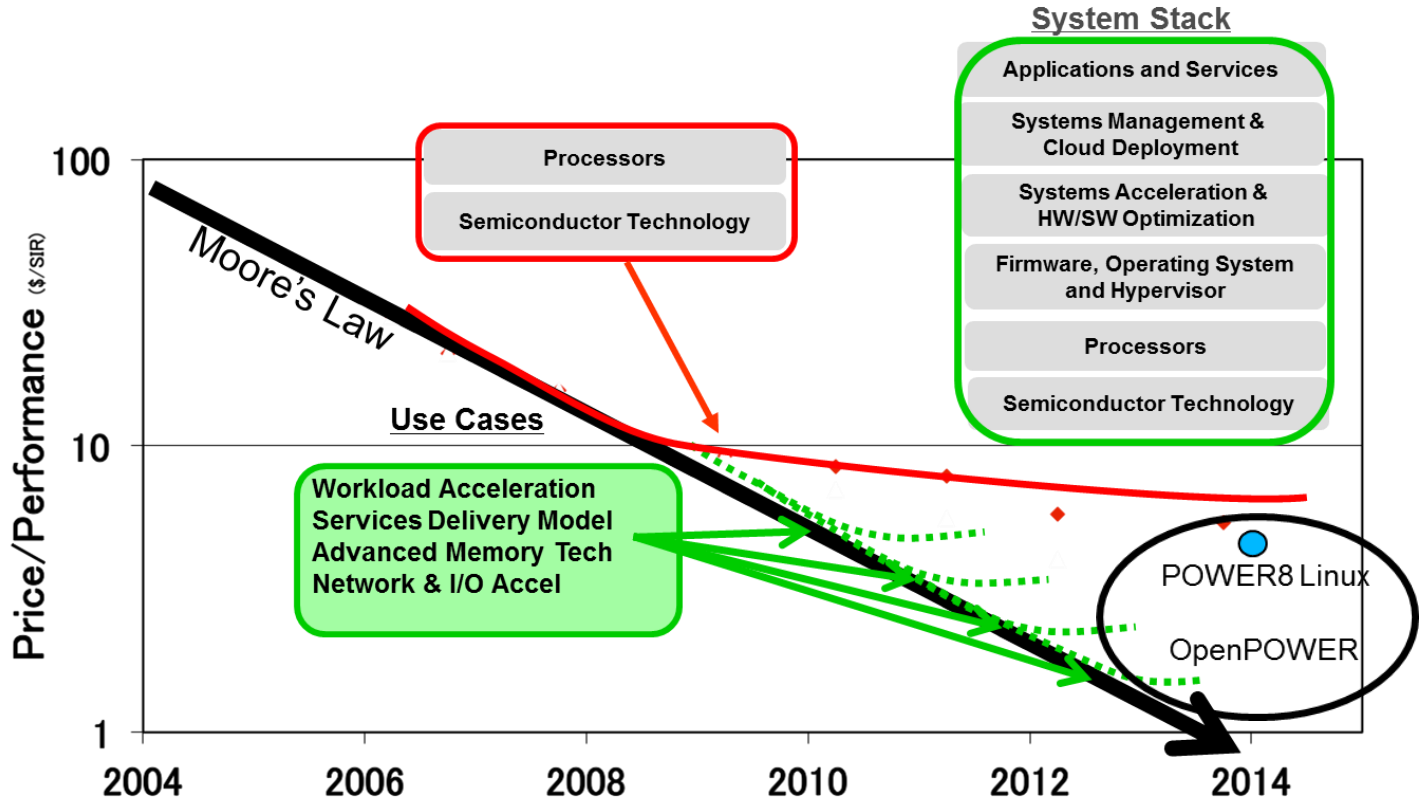
半導体の進歩(ムーアの法則）にはもはや頼れない

x86のロードマップだけで大丈夫？

他に頼れる選択肢は？


@2015 IBM Cooporation

# ムーアの法則・スケーリング法則の終焉とOpenPOWERの必然




コスト性能比の向上のためにはシステムスタック全体での技術革新が必須


@2015 IBM Corporation

# OpenPOWER構想発表時のメディアの反応

**IBM、Google、NVIDIAら、データセンター向けOpenPOWERコンソーシアムを設立**
（2013/8/7 12:38）
8月6日(現地時間)発表

米Google、米IBM、米Mellanox、米NVIDIA、米Tyanの5社は6日(現地時間)、「OpenPOWERコンソーシアム」を設立する計画を発表した。
同コンソーシアムは、IBMのPOWERアーキテクチャに基づくデータセンターエコシステムの確立を目的とするもの。POWERの IPライセンスを他社に供与するとともに、初めてPOWERベースのハードウェア/ソフトウェアをオープンな開発コミュニティに提供。また、POWER ファームウェアのオープンソースなども公開するほか、NVIDIAが入っていることから分かるように、POWERとCUDA GPUの統合システムも開発していく。
コンソーシアムはオープンなもので、希望する団体/企業の参加を募っている。

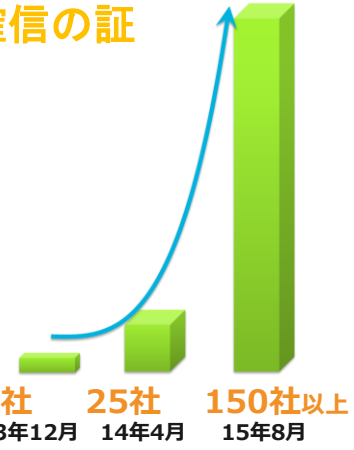

@2015 IBM Cooporation

# OpenPOWER Foundation参加メンバー




- システム・スタックの全階層の求心力あるメンバー
- 求心力の幾何級数的増大
- 主要ISPが本気で参加

- Openな証
- 発展性・将来性の証
- Intel代替確信の証

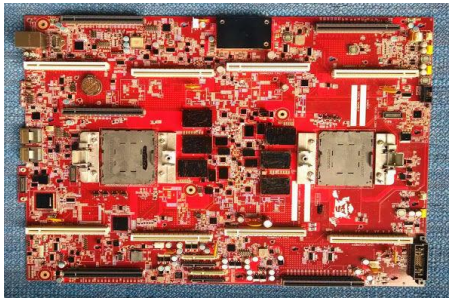


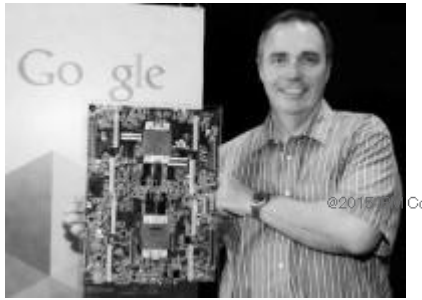


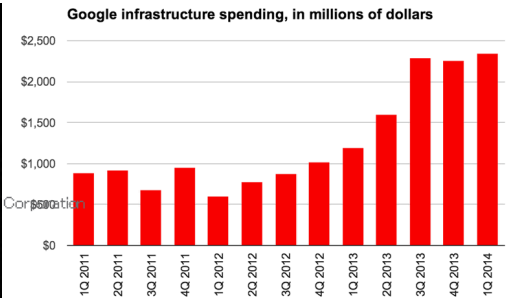

@2015 IBM Cooporation

# Googleのデータセンターに関わる報道

Google: Power8を採用した自社データセンター向けサーバー用マザーボードを発表(2014.4.29)
http://www.businessnewsline.com/news/201404300143390000.html
GoogleがサーバをIntelからIBMの「OpenPOWER」陣営に乗換えIntelにとっては大打撃(2014.4.30)
http://gigazine.net/news/20140430-google-shift-intel-to-ibm/








GOOGLELOOKS AHEAD TO OPENPOWER SYSTEMS March 18, 2015
http://www.theplatform.net/2015/03/18/google-looks-ahead-to-openpower-systems/
Google Reveals Its Own Power8 Motherboard; Can It Run IBM i?
http://www.itjungle.com/tfh/tfh050514-story06.html
Google Shows off POWER Server Motherboard
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2014/05/01/google-shows-power-server-motherboard/
WIRED "THIS GOOGLE MOTHERBOARD TROUBLE FOR INTEL 04.29.14
http://www.wired.com/2014/04/openpower/
Inside Google, Tyan Power8 Server Boards
http://www.enterprisetech.com/2014/04/28/inside-google-tyan-power8-server-boards/
Google acquires a taste for Power -IBM's processors, that is
http://www.cnet.com/uk/news/google-acquires-a-taste-for-ibms-power8-processors/
Google shows off homegrown server with IBM Power chip Apr 29, 2014
http://www.infoworld.com/article/2606451/processors/google-shows-off-homegrown-server-with-ibm-power-chip.html
個人ブログ(元Google社員): https://news.ycombinator.com/item?id=7669385

**OpenPOWER position:**

OpenPOWER Summit Gordon MacKean, Chair
http://openpowerfoundation.org/blogs/advancing-the-openpower-vision/

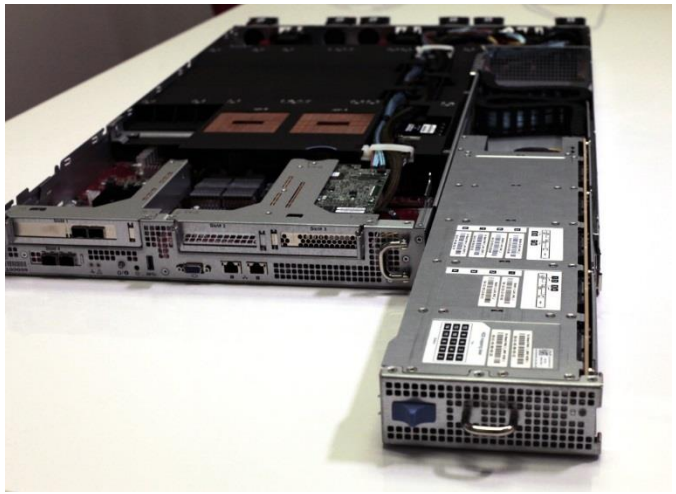
Gordon Mackean - OpenPOWER Summit 2015
https://www.youtube.com/watch?v=f0qTLlvUB-s

OpenPOWER Summit 2015
https://www.youtube.com/watch?v=VxkuuuzC8RM


@2015 IBM Cooporation

# Rackspace, OpenPOWER & Open Compute: Full Speed Ahead with Barreleye

At the end of 2014, Rackspace announced its affiliation with OpenPOWER. At that time, we shared our intention to build an OpenPOWER server that cut across four major open source community initiatives (OpenStack, Open Compute, OpenPOWER, and, of course, Linux).
This past spring, at the Open Compute and OpenPOWER annual summits, Rackspace offered up our vision for a more powerful cloud, and shared our “Barreleye” server concept design.
(We chose to name it after the barreleye fish because as you can see from the photo above, the fish has a transparent head. Get it? It’s open.)



Alpha release of Barreleye server package; lid removed, drive tray extended. Since then, we’ve worked closely with our partners — Avago, IBM, Mellanox, PMC, Samsung — to make that concept a reality.
The first Barreleye servers came online in July, in China. In August, we shipped engineering samples to our San Antonio lab and to our development partners.

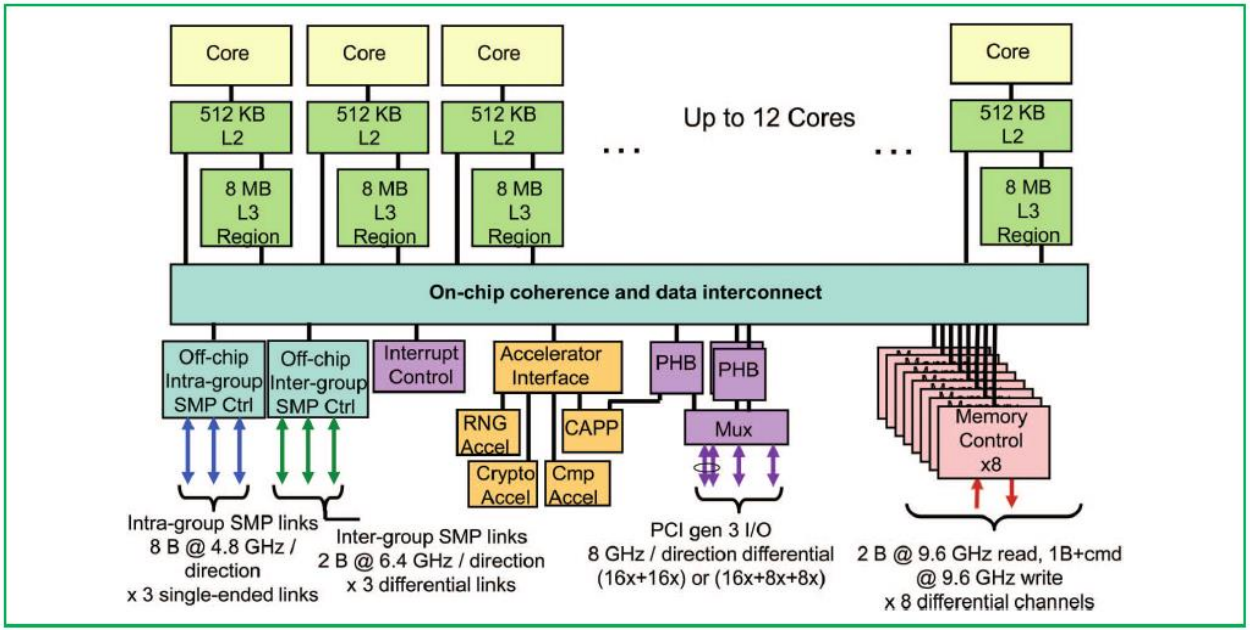
http://openpowerfoundation.org/blogs/openpower-open-compute-rackspace-barreleye/


@2015 IBM Cooporation

# 設計の原点から生じるPOWERの優位性例

## 大規模SMPプロセッサが出発点のPOWER

- 内部Interconnectには数万のアクセスが同時進行することが前提の設計　⇒　外部メモリバンド幅を大きくすることの容易性、CAPIのようなCoherentな接続やNVLinkのような超広帯域IOを接続することの容易性




**スペックとして表出する優位点**

- **メモリバンド幅（>200GB/s）**
- **SMT (8)**
- **Instruction発行/cycle/core: 10**
- **Cache Size**
- **SMP Scaling (up to 192 cores)**
- **NVLink**
- **CAPI**
- **etc.**

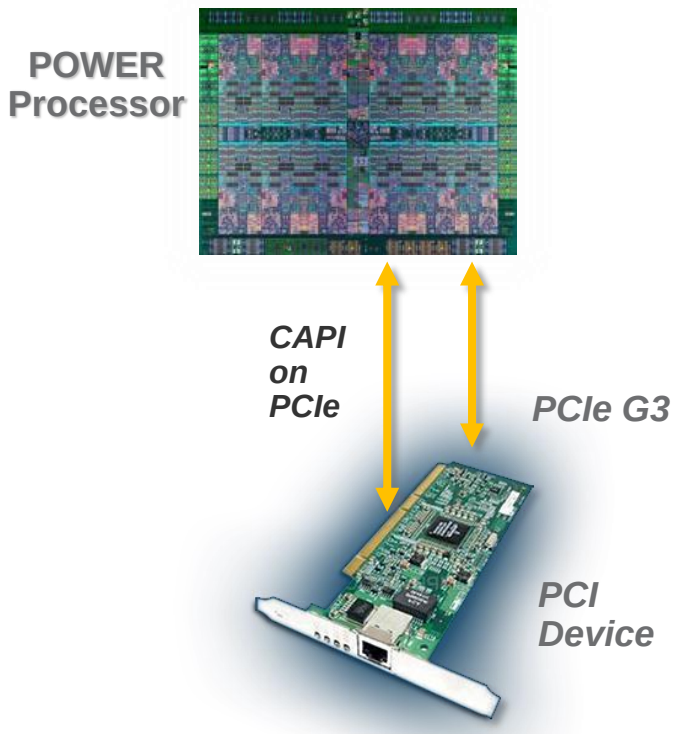

@2015 IBM Cooporation

# CAPI （Coherent Accelerator Processor Interface）

*POWERプロセッサとPCI上のデバイスが直接に共有メモリ型で結合*
- *FPGA、NW Adapter、Flash Storage、等々*

***CAPI Protocol***
- *Coherently Attach Devices connect to processor via PCIe*
- *Protocol encapsulated in PCIe*
- *Enables tight coupling of accelerators in traditional and complex analytics applications*

- ***さらに、NVIDIAとの協業により、GPGPUをより高帯域(80 ~ 200GB/s）のバス(NVLink）で直接接続（2014年3月発表済）***





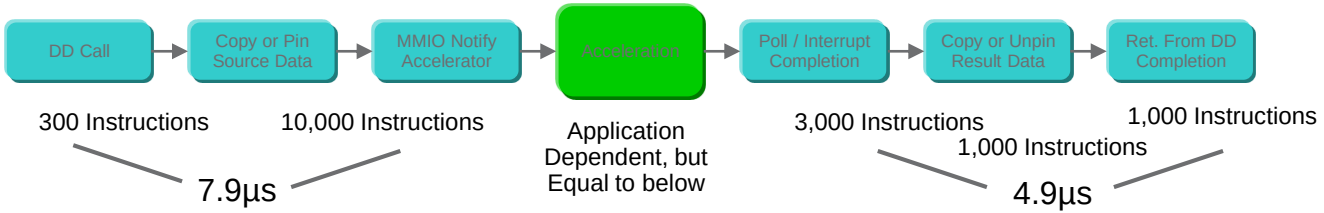
@2015 IBM Cooporation

# CAPI vs. IO Device Driver Model (30 ~ 40倍の高速化)



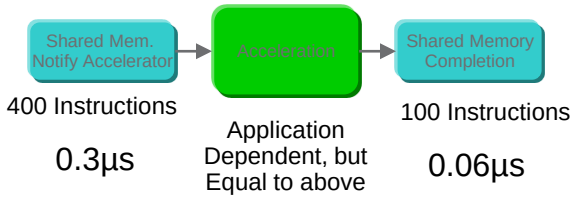

Typical I/O Model Flow:

Total ~13µs for data prep




CAPI Model Flow:

Total 0.36µs






@2015 IBM Cooporation

# High Performance Data Processingの新潮流
# –Data Centric Computing-



IBM NVIDIA

OAK RIDGE National Laboratory

Lawrence Livermore National Laboratory

**SUMMIT**

**ピーク性能**
**150-300 ペタフロップス**

**SIERRA**

**ピーク性能**
**100 ペタフロップス以上**

**2017年稼動予定**

Science & Technology Facilities Council

**Data Centric Systemに£113Mの投資**

**High Performance Data Processingの新潮流**
**データセントリックシステム時代の幕開け！**



@2015 IBM Cooporation

# US DOE, および、UK STFCの近未来を担うスパコン・プロジェクトでの選定が示すData Centric Systemの優位性

- 優れた、電力性能比、並列計算効率、コスト性能比、生産性を実現するものであることの証.
- プログラム中のシリアル部分を最速に実行可能なPOWERプロセッサと、パラレル部分を最も効率よく並列実行可能なNVIDIA GPGPUの組み合わせで実行するハイブリッド方式.
- 今後重要になる数値シミュレーションとデータアナリティクスを融合させた新たな方法論（**Data Centric Computing**）を支える、高性能計算・データサーバー.
- OpenPOWER Foundataionの仕組みに則り、業界最先端のオープンでエコなテクノロジーを最大限に活用し、それ自体の技術の経済性、持続性を担保すると同時に、システム自身をオープンでエコなシステムとすることにより、技術革新をドライブ.

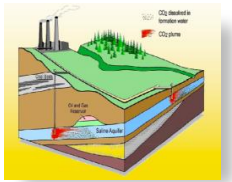

@2015 IBM Cooporation

# Data Centric Computing

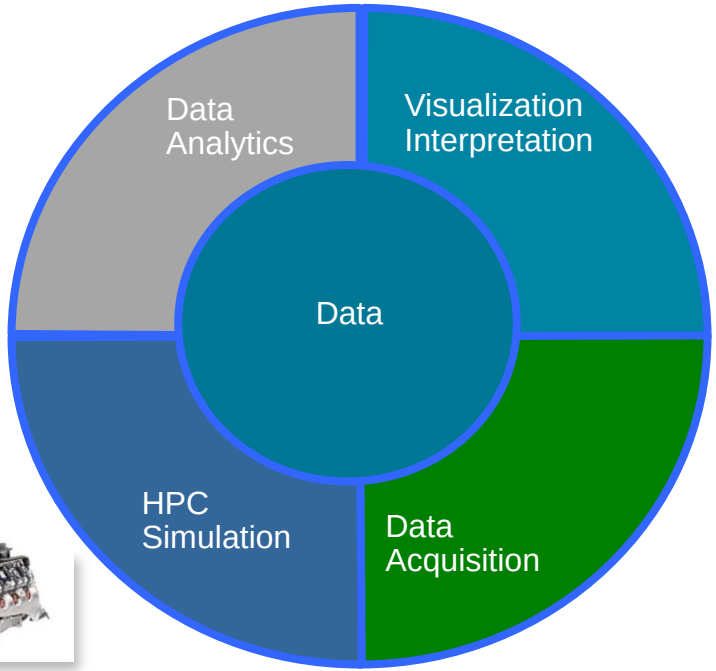
データの時代には、シミュレーション、観測データの分析、関連全知識の分析、
可視化など、全てを総合して、より精緻な知見の獲得と判断を行うことが重要














より精緻な知見の
獲得と迅速な判断



Massive Scale Data and Compute = Data Centric Computing



@2015 IBM Cooporation

# DCCの設計Principle

**Principle 1: Minimize Data Motion**

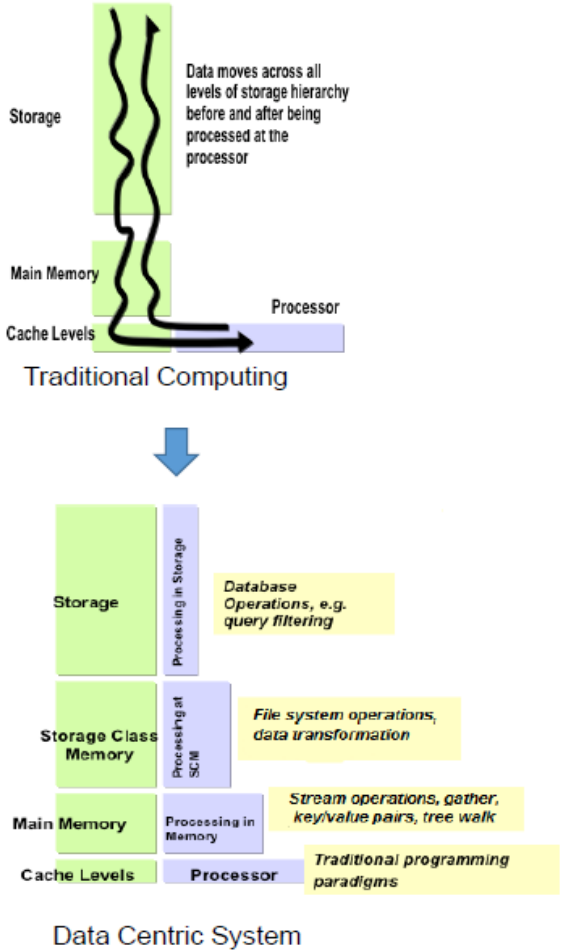
**Principle 2: Compute Everywhere**

**Principle 3: Modularity**

**Principle 4: Application-driven**

**Principle 5: Leverage OpenPOWER**

**Basic Principle: Energy-efficient**

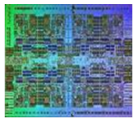
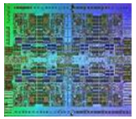
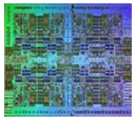
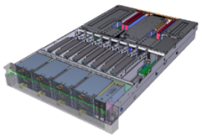
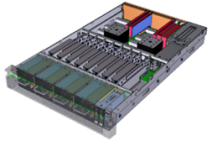
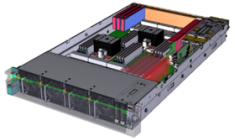





@2015 IBM Cooporation

# データ・セントリック・コンピューティング製品計画例

## IBM and Partner collaboration on OpenPOWER Roadmap

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Mellanox Interconnect Technology** | Connect-IB<br>FDR Infiniband<br>PCIe Gen3 | ConnectX-4<br>EDR Infiniband<br>CAPI over PCIe Gen3 | ConnectX-5<br>Next-Gen Infiniband<br>Enhanced CAPI over PCIe Gen4 |
| **NVIDIA GPUs** | Kepler<br>PCIe Gen3 | Pascal<br>NVLink | Volta<br>Enhanced NVLink |
| **IBM CPUs** | POWER8<br>  <br>OpenPower<br>CAPI Interface | POWER8+<br>  <br>NVLink | POWER9<br>  <br>Enhanced<br>CAPI & NVLink |
| **IBM Systems** |  |  |  |



@2015 IBM Cooporation

# まとめ

- ムーアの法則に則って進歩してきたITインフラの性能向上は、その終焉を迎えつつあり、
  大きなパラダイムシフトが必要不可欠。
- その対応策として、経済合理性・技術の継続性・革新性を担保するオープン・コラボレーション
  ⇒ **OpenPOWER Foundation**
- ビッグデータ時代のHPCには、従来の高速での科学技術計算だけでなく、大量データを効率良く
  高速で処理する機能要件が求められ、新たなITインフラの設計思想とその実現が必要。
  ⇒ **Data Centric Computing**
- OpenPOWERのオープン・コラボレーションで創出された技術を使って開発するData Centric
  Systemを米国、英国が各々の大規模国家プロジェクトで採用し、システム開発を進めている。
- Data Centerの近未来のワークロード要求を支えるプラットフォームとしてのOpenPOWERの有望性。


@2015 IBM Cooporation